

Quarta settimana

Durante questa settimana è stata effettuata una revisione del prototipo idealizzato con il supporto di Mattia. In seguito a questa analisi, è stata modificata la configurazione hardware prevista, passando all'utilizzo di un **Raspberry Pi 4 Model B da 2 GB** abbinato alla **Raspberry Pi HQ Camera da 12 MP con attacco C-mount**. Questa scelta è stata presa per superare alcune limitazioni legate all'impiego di una camera USB, in particolare l'utilizzo di formati compressi come MJPEG, che possono introdurre perdita di informazioni nell'immagine. La struttura ottica, il sistema di illuminazione e l'impostazione generale del prototipo rimangono invece sostanzialmente invariati.

Nel corso della settimana sono state inoltre analizzate le informazioni emerse dalle conversazioni con il biologo. Questo ha permesso di chiarire diversi aspetti legati al principio di funzionamento del biosensore, al ruolo del campione, alla germinazione delle spore e alla possibile configurazione del supporto biologico. Rimangono tuttavia alcuni punti da approfondire, per i quali è stata preparata una lista di domande da sottoporre al biologo. Tra gli aspetti più importanti da chiarire rientrano la scelta degli organismi da utilizzare, le modalità di reperimento delle spore e la selezione del film di cellulosa più adatto alla configurazione sperimentale.

Parallelamente, è stata avviata la stesura della **bozza della scheda tecnica del sensore**, con l'obiettivo di descrivere in modo strutturato le caratteristiche del sistema, l'architettura prevista, le specifiche ottiche, elettroniche e software, le modalità di comunicazione e le principali limitazioni del prototipo.

Infine, grazie alle immagini microscopiche fornite dal biologo, è stato possibile migliorare lo script di **Computer Vision basato su OpenCV**. In particolare, sono state effettuate modifiche alla fase di segmentazione e rilevamento delle strutture biologiche, ottenendo risultati più coerenti con immagini reali di germinazione e crescita fungina. Al termine della settimana è stato inoltre ordinato il materiale necessario per procedere con l'assemblaggio e la validazione del prototipo.